

Factorizaciones

Olimpiadas Matemáticas

Enero de 2012

Factorizaciones Notables

A continuación vamos a enumerar técnicas de factorización que son de extrema utilidad a la hora de expresar polinomios como producto de polinomios de grado más chico. Sean x e y dos números reales, entonces siempre se cumple que

1. $x^2 - y^2 = (x - y)(x + y)$
2. $x^3 - y^3 = (x - y)(x^2 + xy + y^2)$
3. $x^3 + y^3 = (x + y)(x^2 - xy + y^2)$
4. $x^n - y^n = (x - y)(x^{n-1} + x^{n-2}y + \dots + xy^{n-2} + y^{n-1})$ donde n es un entero positivo *impar*.
5. $x^n + y^n = (x + y)(x^{n-1} - x^{n-2}y + \dots - xy^{n-2} + y^{n-1})$ donde n es un entero positivo *impar*.
6. $x^{2^k} - y^{2^k} = (x - y)(x + y)(x^2 + y^2)(x^4 + y^4) \cdot \dots \cdot (x^{2^{k-1}} + y^{2^{k-1}})$
7. $x^{2^k} + y^{2^k}$ no es factorizable para ningún k entero positivo.
8. $x^4 + 4y^4 = (x^2 + 2y^2 - 2xy)(x^2 + 2y^2 + 2xy)$.¹

Ejemplo

Demostrar que no existe ningún entero $b > 2011^{2011}$ tal que $4b^{12} + 2011^{16}$ es un primo.

Notemos que $4b^{12} + 2011^{16} = 4(b^3)^4 + (2011^4)^4$, pero por la propiedad 8:

$$(2011^4)^4 + 4(b^3)^4 = (2011^8 + 2b^6 - 2 \cdot 2011^4 \cdot b^3)(2011^8 + 2b^6 + 2 \cdot 2011^4 \cdot b^3)$$

El único caso en que ese producto puede ser primo, es en el caso en que uno de los factores es 1, y el otro es un primo, en particular debe ser

$$2011^8 + 2b^6 - 2 \cdot 2011^4 \cdot b^3 = 1$$

Pero la condición $b > 2011^{2011}$ implica que claramente este factor nunca será 1, por lo que la solución queda completa.

¹Esta factorización es conocida como «Factorización de Sophie Germain».